

UAS REKAYASA PERANGKAT LUNAK



UNIVERSITAS
MIKROSKIL

Disusun Oleh :

TIM 01

KASIH HERAWATI SIMATUPANG (241112459)

AULIA ASDUAR BR. ARITONANG (241110348)

FADIL HABIB NASUTION (241112850)

NICO PRATAMA (241111787)

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS MIKROSKIL MEDAN

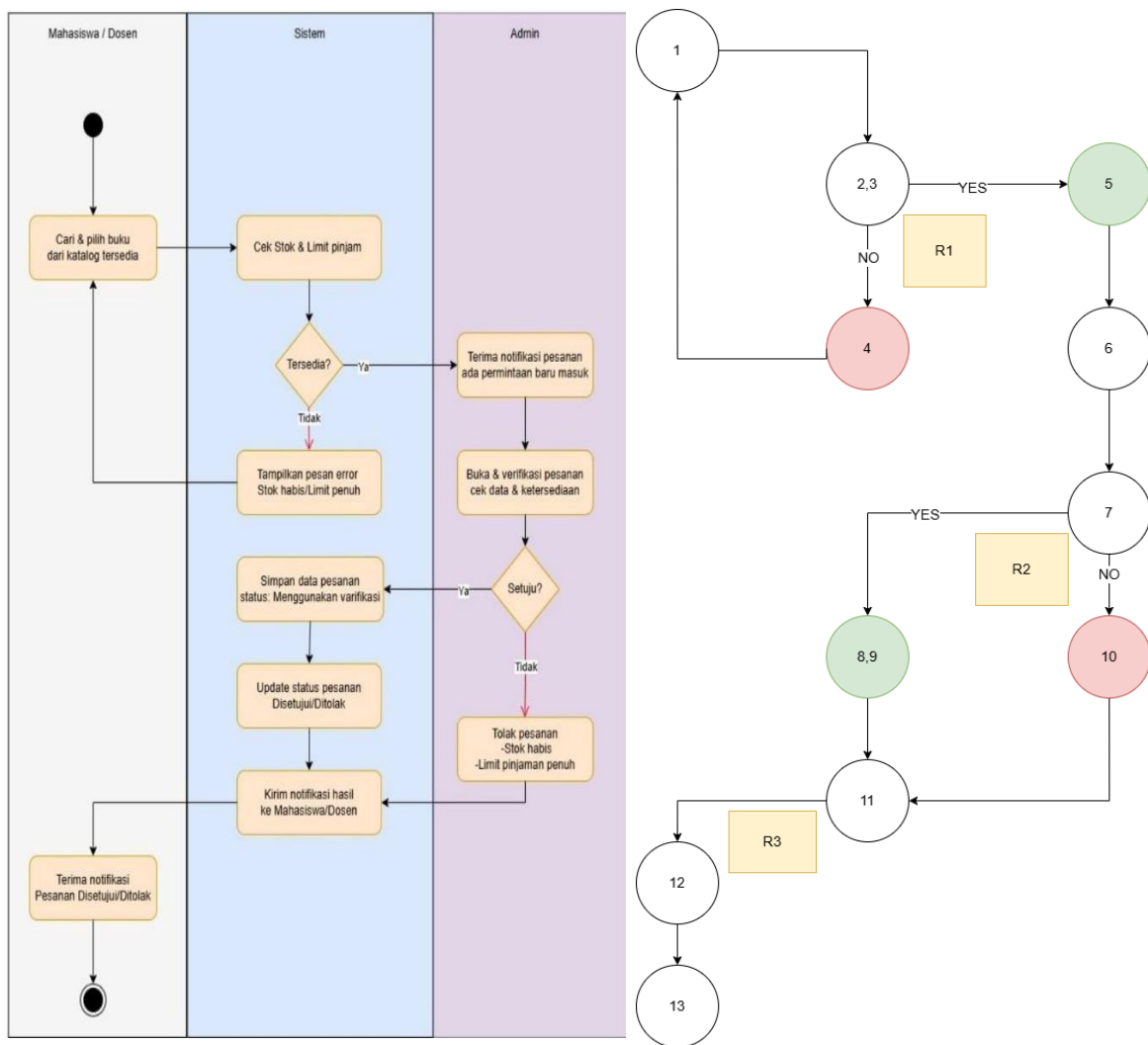
2026

WHITE BOX TESTING

White Box Testing berfokus pada struktur logika internal kode program. Dalam fase perancangan UML, logika alur eksekusi ini biasanya dipetakan secara detail melalui *Activity Diagram* (pada level *method/function*) atau *Sequence Diagram*.

1. Pilih salah satu proses atau fungsi yang memiliki percabangan logika kompleks pada sistem kelompok Anda (contoh: fungsi validasi hak akses, perhitungan diskon, atau filter pencarian data). Gambarkan Flow Graph (Graf Alir) yang merepresentasikan logika dari fungsi tersebut (identifikasi setiap *Node* dan *Edge*).

Berdasarkan Activity Diagram Proses Pengajuan dan Validasi Pesanan Buku Mandiri alur Dan Flow Graph dipetakan menjadi 13 Node (termasuk *End Node*) dan 14 Edge.



Gambar Diagram Proses Pengajuan & Validasi Pesanan Buku Mandiri dan Flow Graph

Daftar Node

1. **Node 1:** Start (Initial Node / Lingkaran Hitam)
2. **Node 2:** Cari & pilih buku dari katalog tersedia
3. **Node 3:** Cek Stok & Limit Pinjam
4. **Node 4:** Decision Node Tersedia?
5. **Node 5:** Tampilkan pesan error: Stok habis / Limit pinjam penuh
6. **Node 6:** Terima notifikasi permintaan peminjaman baru (Admin)
7. **Node 7:** Buka & verifikasi pesanan (cek data & ketersediaan)
8. **Node 8:** Decision Node Setuju?
9. **Node 9:** Simpan data pesanan dengan status "Menunggu Verifikasi"
10. **Node 10:** Update status pesanan menjadi Disetujui/Ditolak
11. **Node 11:** Tolak pesanan (alasan: stok habis atau limit pinjaman penuh)
12. **Node 12:** Kirim notifikasi hasil ke Mahasiswa/Dosen
13. **Node 13:** Terima notifikasi pesanan Disetujui/Ditolak
14. **Node 14:** End (Final Node / Lingkaran Ganda)

Daftar Edge

1. (1, 2) → Start → Cari & pilih buku
2. (2, 3) → Cari buku → Cek stok & limit
3. (3, 4) → Cek stok → Decision "Tersedia?"
4. (4, 5) → Kondisi Tidak
5. (5, 2) → Kembali mencari buku (loop)
6. (4, 6) → Kondisi Ya
7. (6, 7) → Admin menerima notifikasi
8. (7, 8) → Verifikasi pesanan
9. (8, 9) → Kondisi Ya
10. (9, 10) → Simpan status "Menunggu Verifikasi"
11. (10, 12) → Update status → Kirim notifikasi
12. (8, 11) → Kondisi Tidak
13. (11, 12) → Tolak pesanan → Kirim notifikasi
14. (12, 13) → Mahasiswa/Dosen menerima notifikasi
15. (13, 14) → Menuju Final Node

2. Hitung nilai Cyclomatic Complexity ($V(G)$) dari *Flow Graph* yang telah Anda buat menggunakan salah satu dari 3 rumus standar (berdasarkan *Region*, *Edges/Nodes*, atau *Predicate Nodes*). Tunjukkan langkah perhitungannya secara detail.

Perhitungan Cyclomatic Complexity ($V(G)$)

Metode 1: Berdasarkan Jumlah Region

Region merupakan jumlah area yang terbentuk pada flow graph, termasuk area tertutup maupun area terbuka (outer region). Berdasarkan flow graph yang telah dibuat terdapat:

- Region 1 : Area tertutup pertama.
- Region 2 : Area tertutup kedua.
- Region 3 : Area terbuka (outer region) yang mengelilingi seluruh flow graph.

Menurut teori McCabe, nilai Cyclomatic Complexity sama dengan jumlah region pada flow graph.

$$V(G) = \text{Jumlah Region}$$

$$V(G) = 3$$

Metode 2: Berdasarkan Jumlah Edge (E) dan Node (N)

Berdasarkan flow graph diperoleh:

- Jumlah Node (N) = 14
- Jumlah Edge (E) = 15

Perhitungan Cyclomatic Complexity menggunakan rumus:

$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 15 - 14 + 2$$

$$V(G) = 3$$

Metode 3: Berdasarkan Predicate Node (P)

Predicate node merupakan simpul keputusan (*decision node*) yang memiliki lebih dari satu jalur keluaran. Pada flow graph ini terdapat 2 predicate node, yaitu:

- Node 4 : Tersedia?
- Node 8 : Setuju?

Perhitungan Cyclomatic Complexity menggunakan rumus:

$$V(G) = P + 1$$

$$V(G) = 2 + 1$$

$$V(G) = 3$$

Kesimpulan

Berdasarkan ketiga metode perhitungan tersebut, diperoleh hasil yang sama, yaitu:

- Berdasarkan Region : $V(G) = 3$
- Berdasarkan Edge dan Node : $V(G) = 3$
- Berdasarkan Predicate Node : $V(G) = 3$

Dengan demikian, Cyclomatic Complexity pada flow graph sistem peminjaman buku adalah:

$$V(G) = 3$$

Nilai tersebut menunjukkan bahwa terdapat 3 independent path yang perlu diuji pada proses Basis Path Testing.

- Berdasarkan nilai *Cyclomatic Complexity* tersebut, sebutkan dan tuliskan secara runtut seluruh Independent Paths (Jalur Independen) yang harus dilewati oleh pengujian agar mencapai *100% statement/branch coverage*.

Penentuan Jalur Independen

Berdasarkan nilai *Cyclomatic Complexity* $V(G) = 3$, maka terdapat 3 jalur independen (Basis Set) yang wajib dieksekusi untuk menjamin 100% statement coverage. Setiap jalur dituliskan secara runtut dari simpul awal hingga simpul akhir (Node 13):

Path 1: 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13

Jalur ini menguji kondisi utama (tanpa *looping*), di mana buku tersedia (simpul 3 ke 5), dan Admin menyetujui pesanan (simpul 7 ke 8) hingga notifikasi akhir diterima pengguna.

Path 2: 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 - 13

Jalur ini mengeksekusi sisi percabangan "NO" pada simpul keputusan Admin (simpul 7 ke arah proses 10), di mana pesanan ditolak secara fisik, kemudian berlanjut menuju notifikasi akhir.

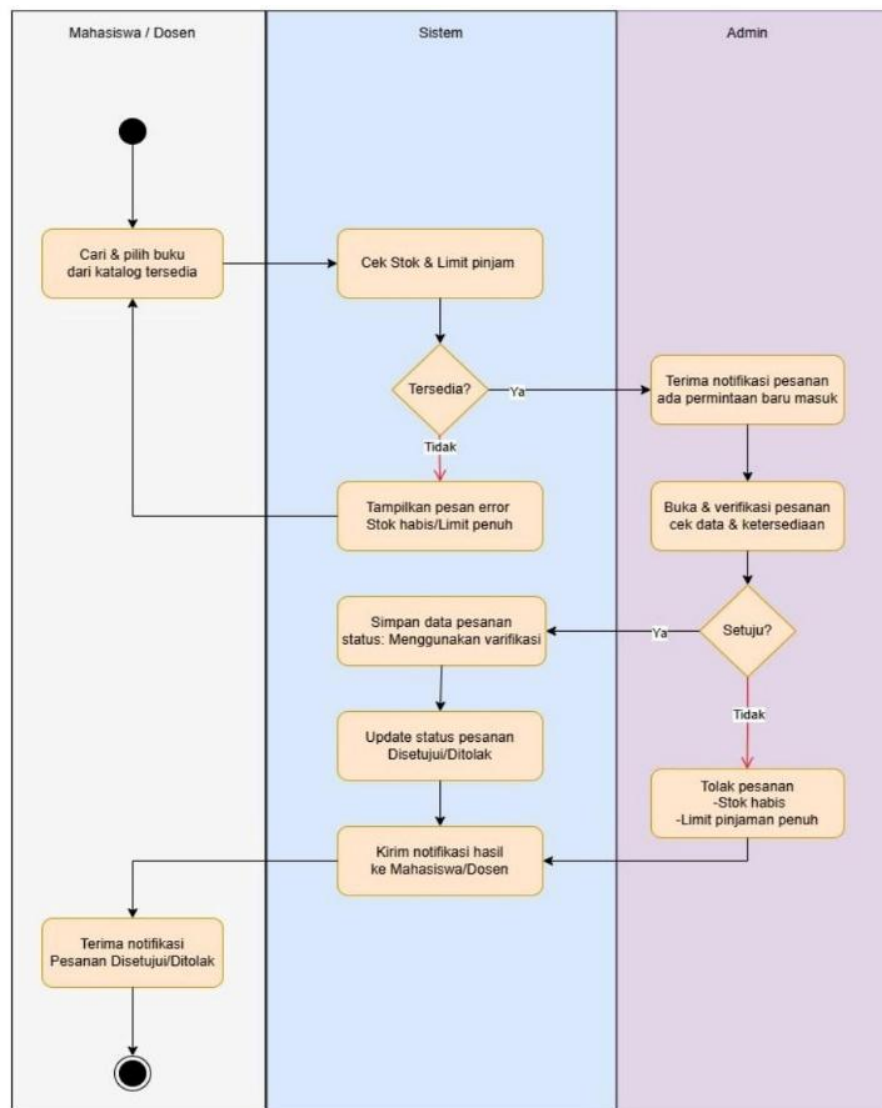
Path 3: 1 - 2 - 3 - 4 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13

Jalur ini menguji *looping* (R1) pada validasi awal sistem, di mana sistem menolak ketersediaan (simpul 3 ke 4), memutar kembali ke simpul 1, lalu berjalan mengikuti alur sukses hingga sampai ke Terminal Node.

BLACK BOX TESTING

Black Box Testing berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem tanpa harus mengetahui struktur kode internalnya. Acuan utama pengujian ini adalah spesifikasi kebutuhan yang tertuang dalam diagram UML (seperti *Use Case Diagram* atau *Activity Diagram*).

1. Berdasarkan sistem yang kelompok Anda bangun, pilih satu (1) fungsionalitas utama (misalnya: proses *checkout*, *login/register*, atau monitoring data). Lampirkan potongan *Use Case* atau *Activity Diagram* yang merepresentasikan proses tersebut.



Gambar Activity Diagram Proses Pengajuan dan Validasi Pesanan Buku Mandiri

Diagram ini mendeskripsikan siklus pemesanan buku secara mandiri oleh pengguna yang dikombinasikan dengan validasi ketersediaan oleh sistem serta persetujuan manual oleh Admin.

2. Jelaskan alur skenario normal (*success path*) dan minimal satu skenario alternatif/gagal (*error path*) dari fungsionalitas tersebut.

Alur Skenario Peminjaman Buku

1. Skenario Normal (Success Path - Alur Keberhasilan)

Skenario ini terjadi ketika semua kondisi terpenuhi dengan baik, baik dari sisi validasi sistem otomatis maupun pengecekan fisik oleh Admin, hingga buku berhasil diproses untuk dipinjam.

Langkah-langkah Skenario Normal:

1. Pencarian: Mahasiswa atau Dosen membuka katalog aplikasi, melakukan pencarian, dan memilih buku yang ingin dipinjam.
2. Pengecekan Otomatis: Sistem melakukan pemeriksaan internal terhadap ketersediaan data stok buku di basis data dan memastikan limit peminjaman akun pengguna belum habis.
3. Hasil Validasi Sistem: Sistem mendeteksi bahwa stok tersedia dan akun pengguna valid (belum menyentuh limit). Informasi pesanan diteruskan secara otomatis ke dasbor Admin.
4. Notifikasi Masuk: Admin menerima notifikasi adanya permintaan atau pesanan peminjaman baru dari pengguna.
5. Verifikasi Fisik: Admin membuka detail pesanan tersebut, berjalan ke rak perpustakaan, dan memverifikasi bahwa buku fisik tersebut benar-benar ada di rak sesuai data sistem.
6. Persetujuan Admin: Karena buku fisik tersedia, Admin memilih opsi "Ya" (Disetujui). Sistem secara paralel menyimpan data pesanan (status: Mengajukan verifikasi) dan memperbarui status pesanan menjadi Disetujui/Diproses.
7. Pengiriman Notifikasi: Sistem secara otomatis mengirimkan notifikasi pemberitahuan hasil persetujuan ke perangkat Mahasiswa/Dosen.
8. Selesai: Pengguna menerima notifikasi bahwa pesanan mereka Disetujui. Alur transaksi selesai dengan sukses, dan pengguna tinggal mengambil buku tersebut.

2. Skenario Alternatif / Gagal (Error Path - Alur Kegagalan)

a. Error Path pada Validasi Sistem (Stok/Limit Habis)

Skenario ini terjadi di awal ketika sistem langsung memblokir permintaan secara otomatis sebelum masuk ke Admin.

Langkah-langkah Gagal (Sisi Sistem):

1. Mahasiswa/Dosen melakukan pencarian dan memilih buku dari katalog.
2. Sistem melakukan pengecekan otomatis terhadap data stok dan limit peminjaman pengguna.
3. [Titik Gagal]: Sistem mendeteksi bahwa stok di basis data bernilai 0 (habis) ATAU akumulasi peminjaman pengguna sudah mencapai batas maksimal (limit penuh).
4. Sistem langsung mengeksekusi pesan kesalahan (*error message*): "Stok habis / Limit penuh".
5. Proses dihentikan atau halaman pengguna dialihkan kembali ke form pencarian awal tanpa meneruskan data ke Admin. Alur selesai (Gagal).

b. Error Path pada Validasi Admin (Persetujuan Ditolak)

Skenario ini terjadi ketika data di sistem aman, namun kondisi riil di perpustakaan berbeda (misal: buku fisik rusak atau terselip).

Langkah-langkah Gagal (Sisi Admin):

1. Mahasiswa/Dosen mencari dan memilih buku dari katalog.
2. Sistem mengecek stok dan limit, hasilnya dinyatakan lolos (tersedia secara digital).
3. Sistem meneruskan data pesanan ke sisi Admin.
4. Admin menerima notifikasi permintaan peminjaman baru.
5. Admin membuka pesanan dan memeriksa rak fisik.
6. [Titik Gagal]: Admin menemukan bahwa buku fisik tidak ada di tempat (Habis Stok)/Buku fisik rusak. Admin memilih opsi "Tidak" Disetujui (Ditolak).
7. Sistem mengeksekusi aksi pembatalan, mengubah status menjadi Tolak Pesanan, dan langsung melompat ke fungsi pengiriman notifikasi akhir.
8. Sistem mengirim notifikasi kegagalan, dan Mahasiswa/Dosen menerima pesan bahwa pesanan Ditolak. Alur selesai (Gagal).

Kesimpulan

- a. Jalur Sukses (*Success Path*): Peminjaman hanya akan berhasil jika kedua lapis validasi lolos. Artinya, data di sistem komputer harus sinkron (stok ada & limit aman) *dan* kondisi fisik buku di perpustakaan memang siap untuk dipinjam.
- b. Gagal di Lapisan 1 (*System Filter*): Sistem bertindak sebagai penyaring pertama yang otomatis dan efisien. Jika kuota user habis atau stok di database kosong, permintaan langsung dihentikan demi menghemat waktu dan tenaga Admin.
- c. Gagal di Lapisan 2 (*Human/Physical Filter*): Pustakawan/Admin bertindak sebagai penentu akhir (*safety net*). Jalur ini mengantisipasi *human error* atau ketidakakuratan data digital, seperti saat buku terselip atau rusak, sehingga Admin berhak membatalkan pesanan.

Rangkuman

Sistem ini dirancang semi-otomatis. Digitalisasi digunakan untuk mempercepat proses awal, sementara pengecekan manual oleh Admin memastikan bahwa mahasiswa atau dosen tidak akan menerima "pemberitahuan palsu" saat hendak mengambil buku fisik.

3. Menggunakan metode Equivalence Partitioning atau Boundary Value Analysis untuk fungsionalitas tersebut. Tabel harus mencakup kolom: *Test Case ID*, *Skenario Pengujian*, *Input Data*, *Ekspektasi Hasil*, dan *Kriteria Kelulusan (Pass/Fail)*.

Rancangan test case di bawah ini disusun menggunakan kombinasi metode *Equivalence Partitioning* (TC-PINJAM-01 s.d. 04, yang membagi data menjadi partisi valid dan tidak valid pada stok, limit peminjaman, dan keputusan Admin) dan *Boundary Value Analysis* (TC-PINJAM-05, yang menguji nilai tepat di batas limit peminjaman) agar cakupan pengujian fungsionalitas peminjaman buku lebih menyeluruh.

Test Case ID	Skenario Pengujian	Input Data	Ekspektasi Hasil	Kriteria Kelulusan
TC-PINJAM-01	Pengujian alur sukses (<i>Success Path</i>) di mana semua parameter valid dan disetujui Admin.	- ID Buku: B001 (Stok di sistem = 5) - Akun User: Mhs_01 (Pinjam aktif = 0, Limit = 3) - Aksi Admin: Klik "Ya" (Disetujui) setelah cek rak fisik.	Sistem berhasil menyimpan data pesanan dengan status "Mengajukan verifikasi", memperbarui status menjadi Disetujui/Diproses, dan mengirimkan notifikasi sukses ke Mahasiswa/Dosen.	Pass: Jika status berubah menjadi Disetujui dan pengguna menerima notifikasi sukses. Fail: Jika pengajuan tertahan atau tidak ada notifikasi yang terkirim.
TC-PINJAM-02	Pengujian validasi otomatis sistem ketika stok buku habis / bernilai kosong (Partisi Tidak Valid).	- ID Buku: B002 (Stok di sistem = 0) - Akun User: Mhs_02 (Pinjam	Sistem langsung memblokir pengajuan secara otomatis, menampilkan pesan kesalahan:	Pass: Jika sistem memicu pesan error stok habis dan menghentikan

		aktif = 1, Limit = 3)	"Stok habis / Limit penuh", dan menghentikan alur tanpa meneruskannya ke dasbor Admin.	proses. Fail: Jika pesanan kosong tetap lolos dan diteruskan ke Admin.
TC- PINJAM-03	Pengujian validasi otomatis sistem ketika batas limit peminjaman pengguna sudah penuh (Partisi Tidak Valid).	- ID Buku: B003 (Stok di sistem = 3) - Akun User: Mhs_03 (Pinjam aktif = 3, Limit = 3)	Sistem mendeteksi limit pengguna telah terpenuhi, memblokir pengajuan, menampilkan pesan kesalahan: "Stok habis / Limit penuh", serta tidak memproses data ke Admin.	Pass: Jika sistem menolak pengajuan karena limit penuh dan memicu pesan error. Fail: Jika pengguna berhasil meminjam buku melebihi batas limit maksimalnya.
TC- PINJAM-04	Pengujian alur alternatif ketika pengecekan digital lolos, tetapi ditolak oleh keputusan Admin (Partisi Alternatif).	- ID Buku: B004 (Stok di sistem = 7) - Akun User: Mhs_04 (Pinjam aktif = 1, Limit = 3)	Sistem mengubah status pesanan menjadi Tolak Pesanan, menghentikan alur pemrosesan buku, dan langsung mengirimkan notifikasi hasil	Pass: Jika status transaksi tercatat ditolak dan pengguna menerima notifikasi penolakan. Fail: Jika status pesanan tetap

		- Aksi Admin: Klik "Tidak" (Ditolak) karena fisik buku rusak/hilang di rak.	penolakan ke Mahasiswa/Dosen.	menggantung atau buku terhitung terpinjam.
TC-PINJAM-05	Pengujian nilai batas (Boundary Value Analysis) ketika jumlah pinjaman aktif pengguna tepat berada satu langkah sebelum mencapai limit maksimal.	- ID Buku: B005(Stok di sistem = 9) - Akun User: Mhs_05 (Pinjam aktif = 2, Limit = 3)	Sistem masih mengizinkan pengajuan karena jumlah pinjaman aktif (2) belum mencapai limit (3), kemudian melanjutkan alur seperti pada skenario normal dan meneruskan data ke Admin.	Pass: Jika pengajuan tetap diterima dan diteruskan ke Admin saat pinjaman aktif = 2. Fail: Jika sistem keliru memblokir pengajuan padahal limit belum tercapai.

Tabel Test Case

Penjelasan

- TC-PINJAM-01 menguji kesuksesan integrasi ujung ke ujung (*end-to-end*).
- TC-PINJAM-02 dan TC-PINJAM-03 berfokus pada *Decision Node* pertama aplikasi (pengecekan otomatis oleh sistem perpustakaan).
- TC-PINJAM-04 berfokus pada *Decision Node* kedua (pengecekan fisik/manual oleh aktor Admin).
- TC-PINJAM-05 menguji nilai batas (*Boundary Value Analysis*) pada *Decision Node* pertama, untuk memastikan sistem tidak salah memblokir pengajuan tepat sebelum limit peminjaman tercapai.